

Задание 2.1

1. Иерархическая модель данных

Предметная область: Файловая система

- **Объекты:**
 - Корневой каталог (Root)
 - Каталоги (Folders)
 - Файлы (Files)
- **Взаимоотношения:**
 - Каждый **Каталог** (кроме корневого) принадлежит ровно одному родительскому **Каталогу**.
 - Каждый **Файл** принадлежит ровно одному **Каталогу**.
 - **Каталог** может содержать множество других **Каталогов** и **Файлов**.

2. Сетевая модель данных

Предметная область: Студенты и Курсы

- **Объекты:**
 - Студенты (Students)
 - Курсы (Courses)
- **Взаимоотношения:**
 - Один **Студент** может быть связан со многими **Курсами**.
 - Один **Курс** может быть связан со многими **Студентами**.

3. Реляционная модель данных

Предметная область: Учет заказов в интернет-магазине

- **Объекты (Таблицы):**
 - Клиенты (Customers)
 - Заказы (Orders)
 - Товары (Products)
 - ДеталиЗаказа (OrderDetails)

- **Взаимоотношения:**

- **Клиенты (1) к Заказы (M):** Customers.ID -> Orders.CustomerID
- **Заказы (1) к ДеталиЗаказа (M):** Orders.ID -> OrderDetails.OrderID
- **Товары (1) к ДеталиЗаказа (M):** Products.ID -> OrderDetails.ProductID

4. Объектно-ориентированная модель данных

Предметная область: Система управления проектами (ООП)

- **Объекты (Классы):**

- **Сотрудник (Employee)**
- **Менеджер (Manager)** - наследуется от Сотрудник
- **Проект (Project)**
- **Задача (Task)**

- **Взаимоотношения:**

- **Менеджер (1) руководит Проектом (M).**
- **Проект (1) состоит из Задач (M).**
- **Сотрудник (M) работает над Задачей (M).**